

# Función de transición Delta en un autómatas Finito

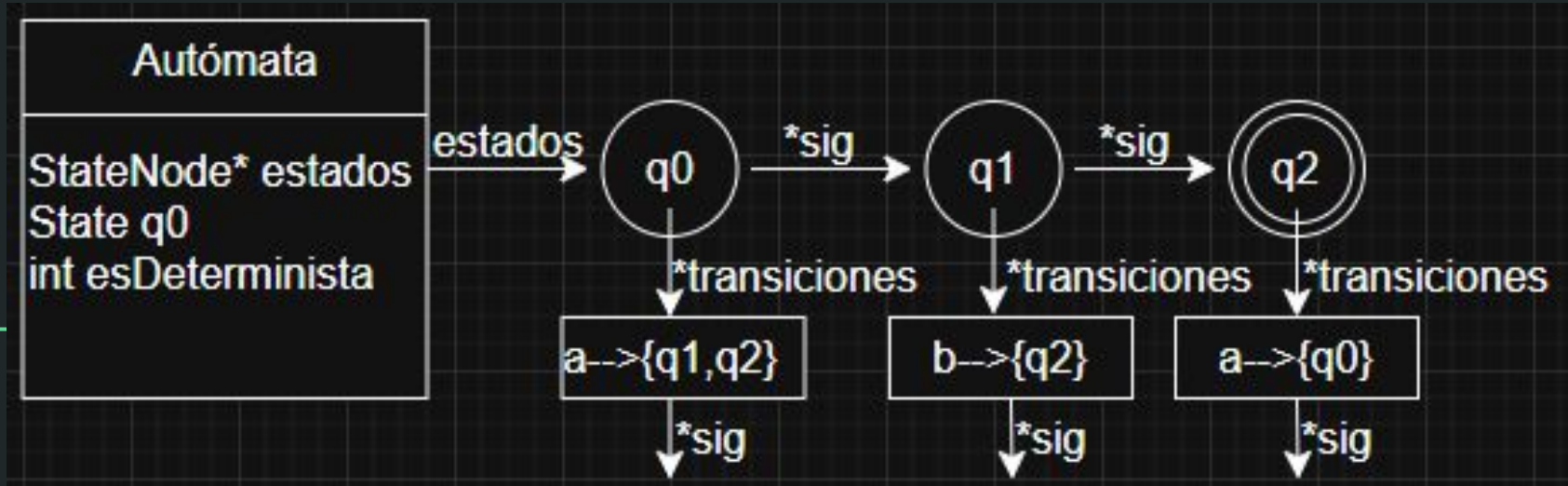
---

Propuesta N°2 Delta Indexado por Estado

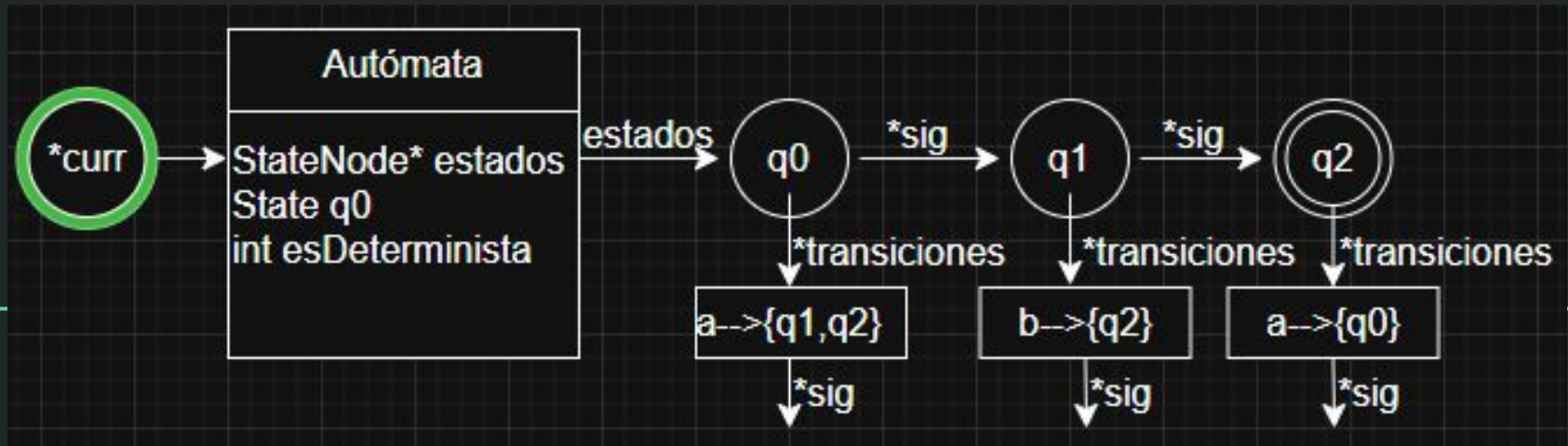
# Estructuras

| Autómata                                             | Estado                                                                     | Transición                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| StateNode* estados<br>State q0<br>int esDeterminista | State name<br>Transicion* transiciones<br>int esFinal<br>struc estado* sig | char simbolo<br>Tdata destino<br>struct transition* sig |

# Gráfico del Autómata Finito

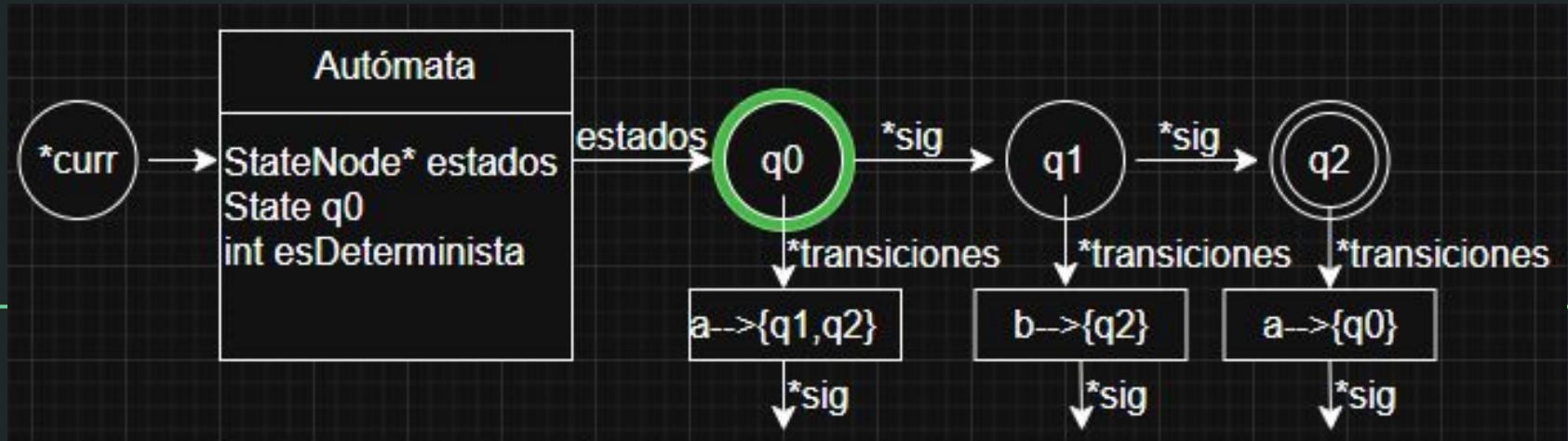


# ¿Cómo funciona el Delta()?



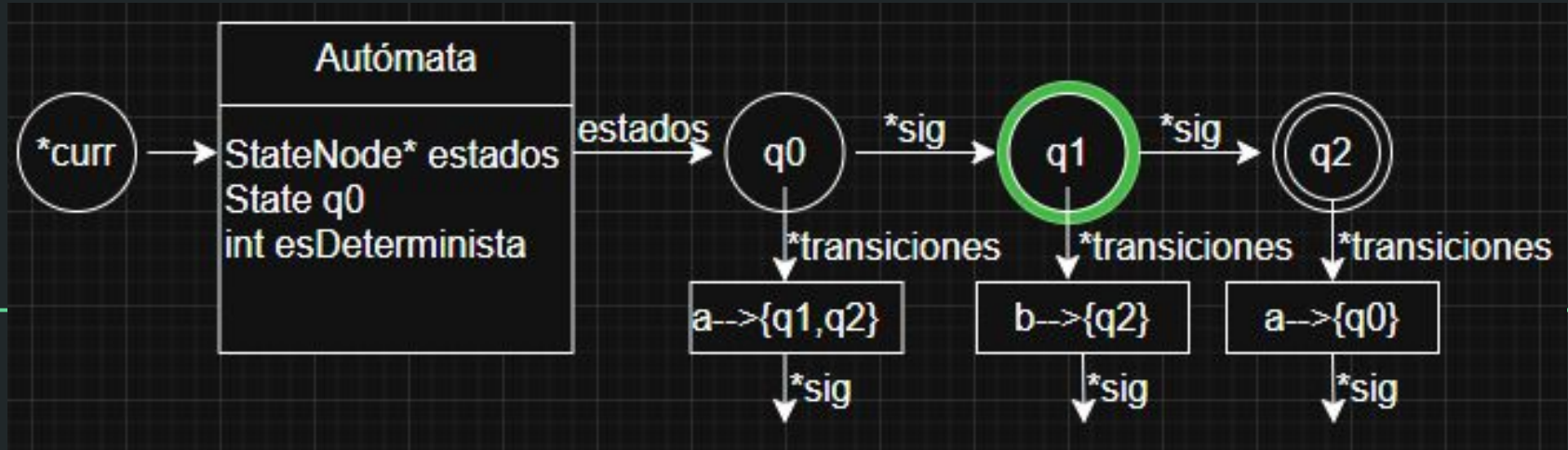
```
Tdata delta(Automata* AF, State q, simbolo a) { /*con q = "q1", a = "b" */  
StateNode* curr = AF->estados; /*Se apunta hacia el conjunto de estados para  
empezar a buscar el estado indicado*/
```

# ¿Cómo funciona el Delta()?



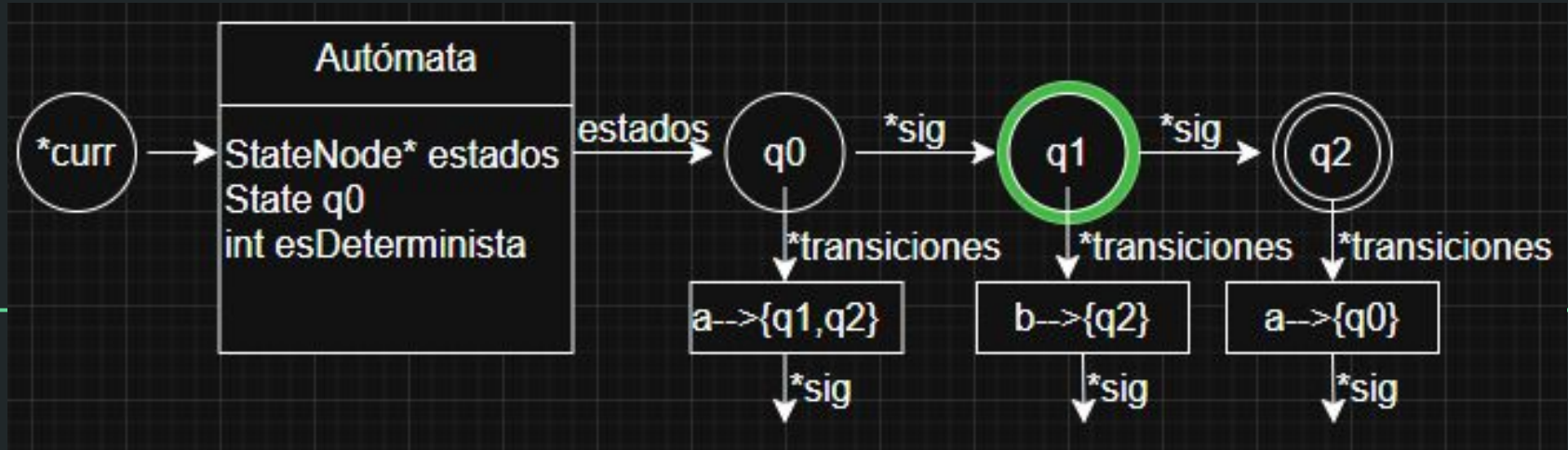
```
while (curr && curr->name != q) curr = curr->sig; /*mientras curr sea distinto de q  
o si es NULL, sigue avanzando al siguiente del conjunto*/
```

# ¿Cómo funciona el Delta()?



```
while (curr && curr->name != q) curr = curr->sig; /*mientras curr sea distinto de q  
o si es NULL, sigue avanzando al siguiente del conjunto*/  
if (!curr) return NULL; /*verifica que el estado esté definido*/
```

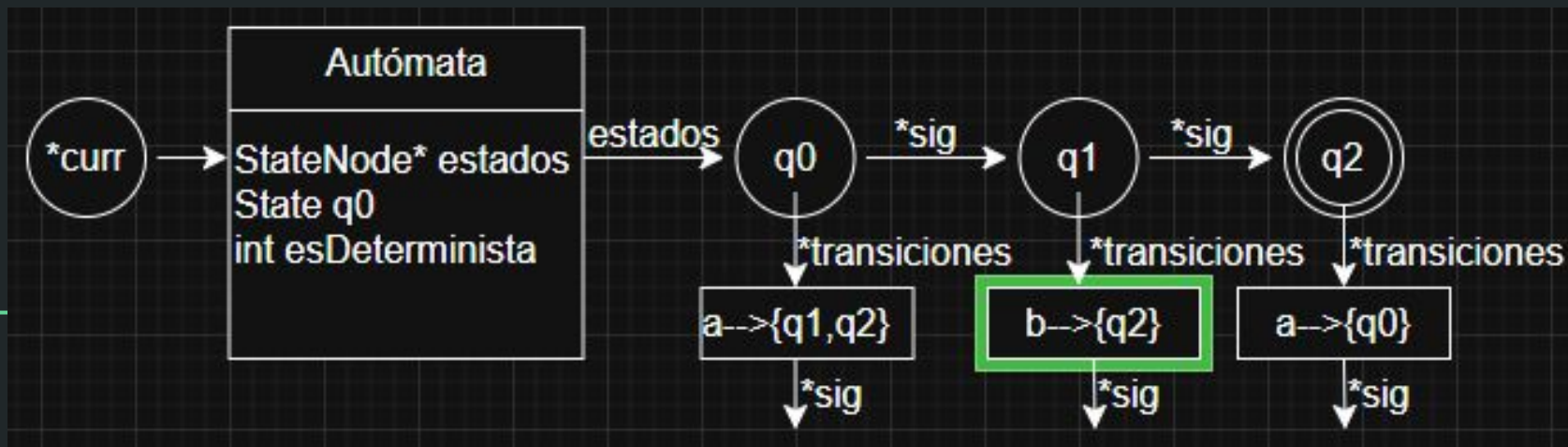
# ¿Cómo funciona el Delta()?



```
Transition* t = curr->transiciones; /*se apunta a conjunto de transiciones del estado q*/
```

```
while (t && t->simbolo != a) t = t->sig; /*mientras t no sea NULL y el símbolo de t no coincida con a, avanza en el conjunto*/
```

# ¿Cómo funciona el Delta()?

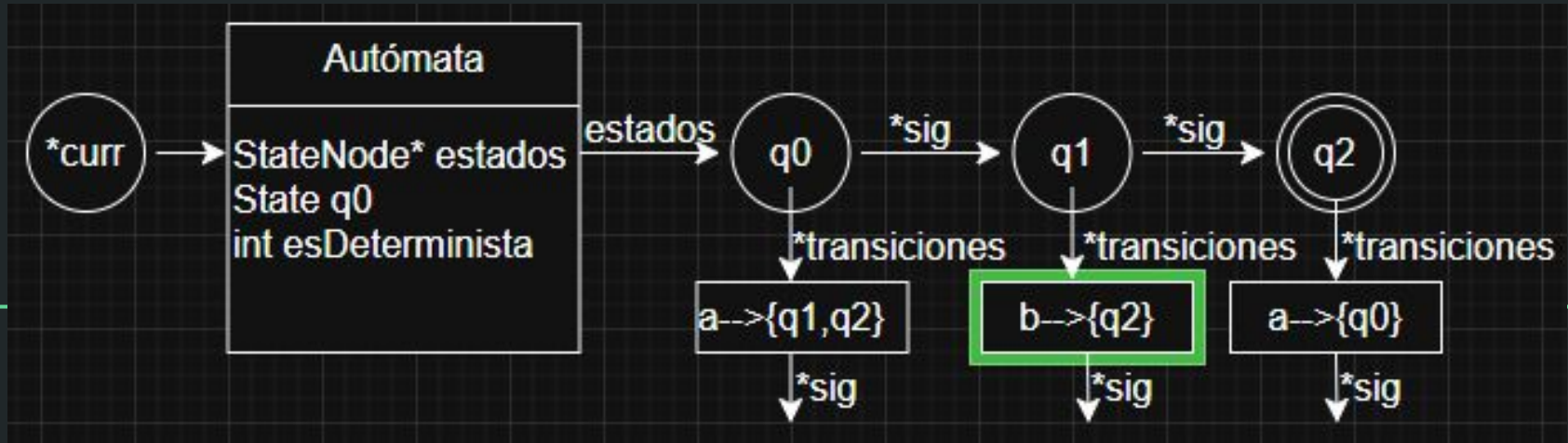


```
Transition* t = curr->transiciones; /*se apunta a conjunto de transiciones del estado q*/
```

```
while (t && t->simbolo != a) t = t->sig; /*mientras t no sea NULL y el símbolo de t no coincida con a, avanza en el conjunto*/
```

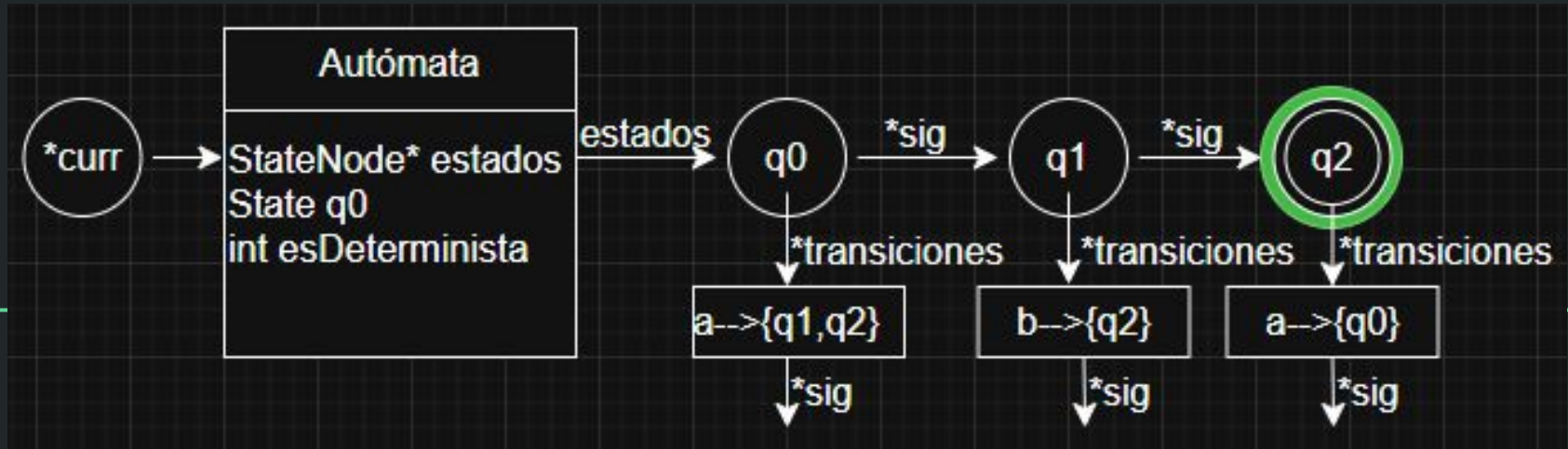


# ¿Cómo funciona el Delta()?



```
return t ? t->destino : NULL; } /*si t es distinto de NULL, retorna el estado al que apunta la transicion*/
```

# ¿Cómo funciona el Delta()?



`/*Delta() retornó q2*/`